



YERSIN UNIVERSITY

LẬP TRÌNH WINDOW
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
TALKY ENGLISH

Thành Viên:

Nguyễn Thị Anh Thư – 2401010096

Hà Văn Nam – 2401010517

GVHD: Th.S Đoàn Minh Khuê

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

Ngày ... tháng ... năm ...
Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC:

LỜI MỞ ĐẦU.....	trang 1
NỘI DUNG.....	
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	trang 2
1.1 Lý do chọn đề tài	trang 3
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	trang 4
1.3 Công nghệ sử dụng.....	trang 4
1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	trang 4
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	trang 5
2.1 Phân tích yêu cầu.....	trang 6
2.2 Sơ đồ Use Case tổng quan.....	trang 8
2.3 Đặc tả Use Case.....	trang 12
2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu	trang 12
2.5 Sơ đồ ERD.....	trang 14
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	trang 17
3.1 Đăng nhập và phân quyền	trang 17
3.2 Chức năng quản trị viên	trang 19
3.3 Chức năng giảng viên.....	trang 19
3.4 Chức năng học viên.....	trang 19
3.5 Kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu	trang 21
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN	trang 17
4.1 Kết quả đạt được.....	trang 17
4.2 Hạn chế.....	trang 19
4.3 Hướng phát triển.....	trang 19
4.5 Tổng kết.....	trang 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	trang 22

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Các trung tâm ngoại ngữ hiện nay không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn cần xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả nhằm hỗ trợ quản lý học viên, giảng viên, khóa học và lịch học một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.

Trên thực tế, nhiều trung tâm ngoại ngữ vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc file Excel, gây khó khăn trong việc lưu trữ, tìm kiếm và cập nhật dữ liệu. Điều này không chỉ làm mất nhiều thời gian mà còn dễ xảy ra sai sót trong quá trình quản lý. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ là cần thiết nhằm hỗ trợ tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm đã lựa chọn thực hiện đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English”. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#, công nghệ WinForms kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin học viên, giảng viên, khóa học, lịch học và kết quả học tập một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về lập trình ứng dụng desktop, thiết kế giao diện, quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống vào thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần giúp nhóm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tư duy xây dựng phần mềm và kinh nghiệm phát triển một hệ thống quản lý phục vụ cho lĩnh vực giáo dục.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhiều trung tâm ngoại ngữ vẫn thực hiện việc quản lý học viên, giảng viên, khóa học và lịch học bằng phương pháp thủ công như ghi chép trên giấy hoặc lưu trữ bằng file Excel. Cách quản lý này thường gây khó khăn trong việc tìm kiếm, cập nhật và thống kê dữ liệu, đặc biệt khi số lượng học viên và khóa học ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, việc quản lý thủ công còn dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, mất nhiều thời gian khi tra cứu thông tin và gây khó khăn trong việc theo dõi kết quả học tập của học viên. Việc phân công giảng dạy, sắp xếp lịch học và quản lý thông tin khóa học cũng chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Nhận thấy những hạn chế đó, nhóm quyết định xây dựng “Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English” nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu một cách khoa học, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hệ thống giúp đơn giản hóa các thao tác quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lịch học và kết quả học tập, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học về lập trình WinForms, quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server và phân tích thiết kế hệ thống vào quá trình xây dựng một phần mềm quản lý thực tế.

1.2 Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ hỗ trợ quản lý học viên, giáo viên, khóa học và các hoạt động học tập tại trung tâm Talky English. Hệ thống được xây dựng nhằm giúp việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với phương pháp quản lý thủ công truyền thống. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ học viên trong việc theo dõi lịch học, kết quả học tập và các thông báo từ trung tâm.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung phát triển các chức năng chính như:

Đối với Admin:	Đối với Teacher:	Đối với Student:
Quản lý học viên	Xem lớp được phân công	Đăng ký khóa học
Quản lý giáo viên	Thêm và sửa điểm học viên	Xem lịch học
Quản lý khóa học	Nhận xét kết quả học tập	Xem kết quả học tập
Quản lý lịch học	Theo dõi danh sách học viên	Nhận thông báo
Phân công giảng dạy		Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
Xác nhận thanh toán		
Xem thống kê hệ thống		

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, hệ thống hiện chưa hỗ trợ các chức năng như:

- Thanh toán học phí trực tuyến
- Livestream học online
- Chat realtime
- Ứng dụng trên nền tảng mobile

Các chức năng trên sẽ được nghiên cứu và phát triển trong các phiên bản tiếp theo.

1.3 Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English, nhóm đã sử dụng các công nghệ và công cụ sau:

Công nghệ / Công cụ	Mô tả
C#	Ngôn ngữ lập trình chính dùng để phát triển hệ thống
WinForms	Công nghệ xây dựng giao diện ứng dụng desktop
SQL Server Management Studio (SSMS)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin hệ thống
Entity Framework	Framework hỗ trợ kết nối và truy xuất dữ liệu
Guna UI2	Thư viện hỗ trợ thiết kế giao diện hiện đại và thân thiện

Công nghệ / Công cụ	Mô tả
Visual Studio	Môi trường phát triển ứng dụng
GitHub	Hỗ trợ quản lý source code và làm việc nhóm

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân lớp nhằm giúp việc quản lý và bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Các thành phần chính bao gồm:

- GUI (Graphical User Interface): Quản lý giao diện người dùng
- BUS (Business Logic Layer): Xử lý nghiệp vụ của hệ thống
- DAO (Data Access Object): Thực hiện truy xuất dữ liệu
- DTO (Data Transfer Object): Đối tượng trung gian truyền dữ liệu
- Database: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống

Việc áp dụng mô hình phân lớp giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ nâng cấp và thuận tiện trong quá trình phát triển phần mềm.

1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý học viên, giáo viên, khóa học và các hoạt động đào tạo tại trung tâm một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.

Thông qua hệ thống, admin có thể dễ dàng quản lý thông tin học viên, giáo viên, khóa học, lịch học và kết quả học tập. Việc lưu trữ dữ liệu trên hệ thống giúp giảm bớt các thao tác quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc file Excel, đồng thời hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian trong quá trình quản lý.

Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ theo dõi lớp học được phân công, cập nhật điểm số và nhận xét học viên nhanh chóng. Đối với học viên, hệ thống giúp tra cứu lịch học, xem kết quả học tập và nhận các thông báo từ trung tâm một cách thuận tiện.

Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm củng cố và vận dụng các kiến thức đã học như:

- Lập trình Windows với WinForms
- Thiết kế giao diện người dùng

- Quản lý cơ sở dữ liệu bằng SQL Server
- Entity Framework
- Thiết kế hệ thống theo mô hình phân lớp
- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý source code

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nâng cao được kỹ năng lập trình, tư duy phân tích hệ thống và kinh nghiệm xây dựng một phần mềm quản lý thực tế.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lớp học và lịch học tại trung tâm một cách hiệu quả và thuận tiện hơn. Hệ thống hướng đến việc thay thế phương pháp quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc file Excel, giúp việc lưu trữ, tìm kiếm và xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng đối tượng, hệ thống được phân thành ba nhóm người dùng chính gồm quản trị viên (Admin), giảng viên (Teacher) và học viên (Student). Mỗi nhóm người dùng sẽ được cấp quyền sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần hỗ trợ quản lý toàn bộ dữ liệu và hoạt động của trung tâm. Quản trị viên có quyền thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin học viên, giảng viên, khóa học, lớp học và lịch học. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể phân công giảng dạy, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và theo dõi các thông tin thống kê của hệ thống nhằm đảm bảo quá trình quản lý được thực hiện chính xác và hiệu quả.

Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ theo dõi các lớp học được phân công giảng dạy, xem danh sách học viên và cập nhật kết quả học tập của học viên. Giảng viên có thể nhập điểm, nhận xét kết quả học tập và cập nhật một số thông tin liên quan đến quá trình giảng dạy nhằm hỗ trợ công tác quản lý lớp học thuận tiện hơn.

Đối với học viên, hệ thống hỗ trợ đăng ký khóa học, xem lịch học, tra cứu kết quả học tập và cập nhật thông tin cá nhân. Ngoài ra, học viên còn có thể theo dõi các thông báo từ trung tâm và xem thông tin liên quan đến khóa học mà mình tham gia.

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đảm bảo chức năng đăng nhập, phân quyền người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành của trung tâm ngoại ngữ Talky English.

2.2 Sơ đồ Use Case tổng quan

Sơ đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa người dùng với hệ thống. Đối với hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English, có ba tác nhân chính tham gia sử dụng hệ thống gồm: quản trị viên (Admin), giảng viên (Teacher) và học viên (Student).

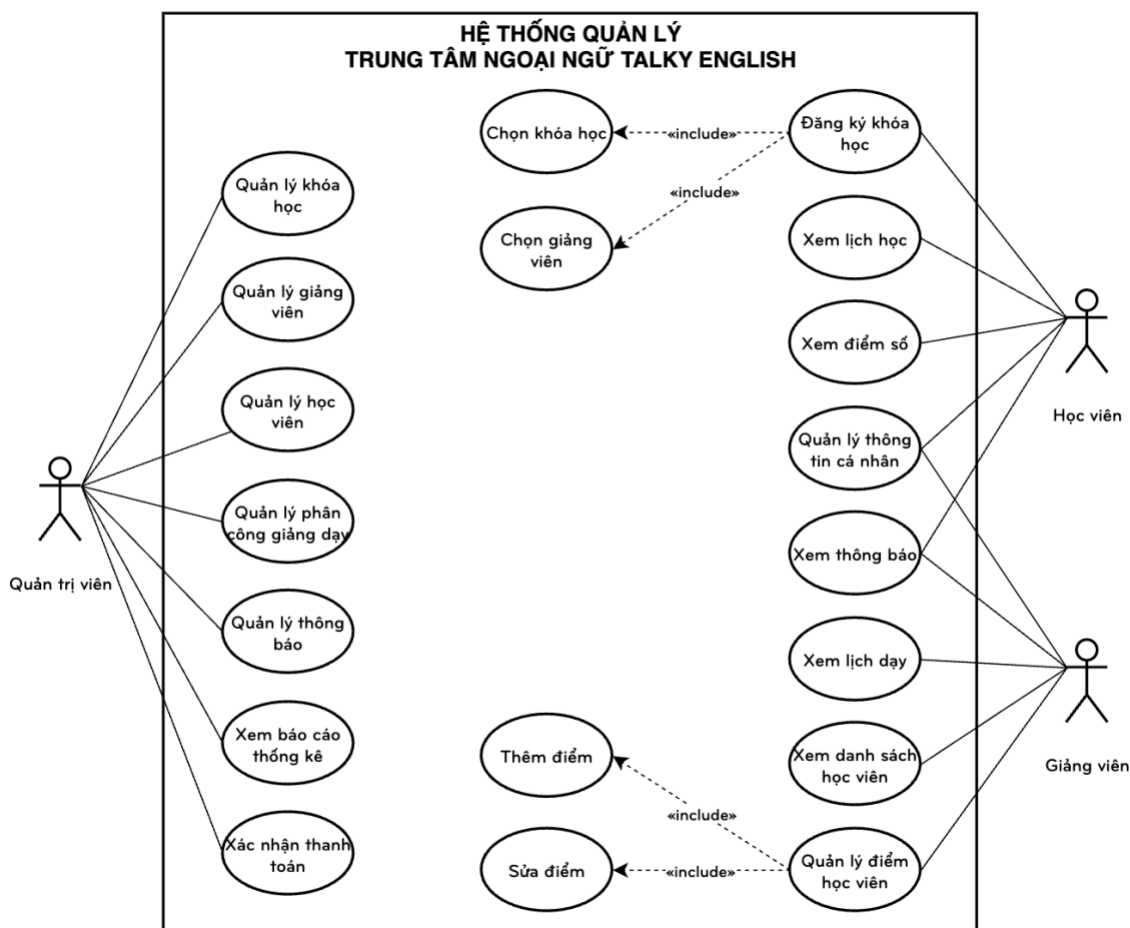
Quản trị viên là người có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lớp học, lịch học, phân công giảng dạy, quản lý tài khoản và xem thống kê hệ thống.

Giảng viên là người sử dụng hệ thống để xem lớp học được phân công, theo dõi danh sách học viên, nhập điểm, nhận xét kết quả học tập và cập nhật thông tin giảng dạy.

Học viên là người sử dụng hệ thống để đăng ký khóa học, xem lịch học, xem kết quả học tập, nhận thông báo và cập nhật thông tin cá nhân.

Tất cả người dùng đều cần thực hiện chức năng đăng nhập trước khi sử dụng các chức năng tương ứng với quyền hạn của mình. Việc phân quyền giúp hệ thống đảm bảo tính bảo mật và tránh việc người dùng truy cập vào các chức năng không thuộc phạm vi sử dụng.

Trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống, người dùng cần thực hiện đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ phân quyền và hiển thị các chức năng phù hợp với từng đối tượng sử dụng như quản trị viên, giảng viên hoặc học viên. Việc phân quyền giúp đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ quản lý hệ thống hiệu quả hơn.



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quan

2.3 Đặc tả Use Case

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Quản trị viên, Giảng viên, Học viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên truy cập vào hệ thống với đúng quyền hạn

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã có tài khoản trong hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên mở chương trình. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Quản trị viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển đến giao diện dành cho quản trị viên.
Luồng thay thế	Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Quản trị viên đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng quản lý.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý học viên
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin học viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý học viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên. 3. Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm học viên. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. 5. Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách học viên.
Luồng thay thế	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc bị trùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Thông tin học viên được cập nhật trong hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Phân công giảng dạy
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho phép quản trị viên phân công giảng viên phụ trách các lớp học và khóa học

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Quản trị viên chọn chức năng phân công giảng dạy. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giảng viên và lớp học. 3. Quản trị viên chọn giảng viên và lớp học cần phân công. 4. Quản trị viên xác nhận thông tin phân công. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu phân công. 6. Hệ thống lưu thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật danh sách phân công giảng dạy.
Luồng thay thế	Nếu giảng viên đã được phân công trùng lịch hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Giảng viên được phân công giảng dạy cho lớp học tương ứng trong hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký khóa học
Tác nhân	Học viên
Mục tiêu	Cho phép học viên đăng ký khóa học phù hợp trong hệ thống
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Học viên chọn chức năng đăng ký khóa học. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học hiện có. 3. Học viên xem thông tin khóa học. 4. Học viên chọn khóa học muốn đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký. 6. Hệ thống lưu thông tin đăng ký vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	Nếu học viên đã đăng ký khóa học đó hoặc khóa học không còn khả dụng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin đăng ký khóa học của học viên được lưu vào hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Xem kết quả học tập

Tác nhân	Học viên
Mục tiêu	Cho phép học viên tra cứu điểm số và kết quả học tập của bản thân
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Học viên chọn chức năng xem kết quả học tập. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu điểm của học viên từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học/lớp học đã tham gia. 4. Học viên chọn khóa học hoặc lớp học cần xem kết quả. 5. Hệ thống hiển thị điểm số, nhận xét và kết quả học tập tương ứng.
Luồng thay thế	Nếu chưa có dữ liệu điểm hoặc kết quả học tập, hệ thống hiển thị thông báo chưa có kết quả.
Hậu điều kiện	Học viên xem được kết quả học tập của mình trong hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Xem danh sách học viên
Tác nhân	Giảng viên
Mục tiêu	Cho phép giảng viên xem danh sách học viên thuộc lớp học được phân công
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống và đã được phân công giảng dạy
Luồng xử lý chính	1. Giảng viên chọn chức năng xem danh sách học viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học mà giảng viên được phân công. 3. Giảng viên chọn lớp học cần xem. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu học viên của lớp từ cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách học viên của lớp đã chọn.
Luồng thay thế	Nếu giảng viên chưa được phân công lớp học nào, hệ thống hiển thị thông báo chưa có lớp được phân công.
Hậu điều kiện	Giảng viên xem được danh sách học viên của lớp mình phụ trách.

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý điểm học viên

Tác nhân	Giảng viên
Mục tiêu	Cho phép giảng viên nhập, sửa và cập nhật điểm học tập của học viên
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống và đã được phân công giảng dạy
Luồng xử lý chính	1. Giảng viên chọn chức năng quản lý điểm học viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học được phân công. 3. Giảng viên chọn lớp học cần nhập điểm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách học viên trong lớp. 5. Giảng viên nhập hoặc chỉnh sửa điểm cho từng học viên. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu điểm. 7. Hệ thống lưu điểm vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật điểm thành công.
Luồng thay thế	Nếu điểm nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin cần thiết, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Điểm học tập của học viên được cập nhật trong hệ thống.

2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ việc quản lý người dùng, khóa học, đăng ký học, phân công giảng dạy, điểm số, điểm danh, hóa đơn và thông báo của trung tâm.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm các bảng chính sau:

STT	Tên bảng	Chức năng
1	Users	Lưu thông tin người dùng gồm quản trị viên, giảng viên, học viên
2	Categories	Lưu danh mục khóa học
3	Courses	Lưu thông tin khóa học
4	Enrollments	Lưu thông tin đăng ký khóa học của học viên
5	Invoices	Lưu thông tin hóa đơn và thanh toán
6	TeachingAssignments	Lưu thông tin phân công giảng dạy
7	Announcements	Lưu thông báo của trung tâm

8	Attendance	Lưu thông tin điểm danh học viên
9	Grades	Lưu điểm số và kết quả học tập của học viên
10	NotificationStatuses	Lưu trạng thái thông báo của người dùng
11	Schedules	Lưu thông tin lịch học của khóa học

Mô tả các bảng dữ liệu

Bảng Users

Bảng Users dùng để lưu thông tin người dùng trong hệ thống. Người dùng có thể là quản trị viên, giảng viên hoặc học viên, được phân biệt thông qua trường Role.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
UserID	INT	Mã người dùng
FullName	NVARCHAR(100)	Họ tên người dùng
Email	VARCHAR(100)	Email đăng nhập
PasswordHash	VARCHAR(MAX)	Mật khẩu
Role	NVARCHAR(20)	Vai trò: Admin, Instructor, Student
PhoneNumber	VARCHAR(15)	Số điện thoại
Birthday	DATETIME	Ngày sinh
Gender	NVARCHAR(20)	Giới tính
Degree	NVARCHAR(100)	Bằng cấp của giảng viên
Specialization	NVARCHAR(100)	Chuyên môn
Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái tài khoản
CreatedAt	DATETIME	Ngày tạo tài khoản

Bảng Categories

Bảng Categories dùng để lưu danh mục các khóa học trong hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CategoryID	INT	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(100)	Tên danh mục
Description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả danh mục

Bảng Courses

Bảng Courses dùng để lưu thông tin các khóa học của trung tâm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CourseID	INT	Mã khóa học
CourseName	NVARCHAR(200)	Tên khóa học
Price	DECIMAL(18,2)	Học phí
Description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả khóa học
InstructorID	INT	Mã giảng viên phụ trách
CategoryID	INT	Mã danh mục khóa học
Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái khóa học
Level	NVARCHAR(50)	Trình độ khóa học
Duration	NVARCHAR(100)	Thời lượng khóa học
CreatedAt	DATETIME	Ngày tạo khóa học

Bảng Enrollments

Bảng Enrollments dùng để lưu thông tin học viên đăng ký khóa học.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
EnrollmentID	INT	Mã đăng ký
StudentID	INT	Mã học viên
CourseID	INT	Mã khóa học
EnrollmentDate	DATETIME	Ngày đăng ký
PaymentStatus	NVARCHAR(50)	Trạng thái thanh toán

Bảng TeachingAssignments

Bảng TeachingAssignments dùng để lưu thông tin phân công giảng viên giảng dạy khóa học.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

AssignmentID	INT	Mã phân công
InstructorID	INT	Mã giảng viên
CourseID	INT	Mã khóa học
AssignedDate	DATETIME	Ngày phân công
Note	NVARCHAR(255)	Ghi chú

Bảng Grades

Bảng Grades dùng để lưu điểm số và kết quả học tập của học viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
GradeID	INT	Mã điểm
EnrollmentID	INT	Mã đăng ký khóa học
MidTerm	FLOAT	Điểm giữa kỳ
FinalTerm	FLOAT	Điểm cuối kỳ
AttendanceScore	FLOAT	Điểm chuyên cần
AttendancePercentage	FLOAT	Tỷ lệ chuyên cần
AverageScore	FLOAT	Điểm trung bình
GradeLetter	NVARCHAR(5)	Điểm chữ
Ranking	NVARCHAR(20)	Xếp loại
TeacherComment	NVARCHAR(MAX)	Nhận xét của giảng viên
CommentDate	DATETIME	Ngày nhận xét
Note	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú

Bảng Attendance

Bảng Attendance dùng để lưu thông tin điểm danh của học viên trong từng khóa học đã đăng ký.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
AttendanceID	INT	Mã điểm danh
EnrollmentID	INT	Mã đăng ký khóa học

AttendanceDate	DATETIME	Ngày điểm danh
IsPresent	BIT	Trạng thái có mặt/vắng mặt

Bảng Invoices

Bảng Invoices dùng để lưu thông tin hóa đơn thanh toán của học viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
InvoiceID	INT	Mã hóa đơn
StudentID	INT	Mã học viên
TotalAmount	DECIMAL(18,2)	Tổng tiền thanh toán
PaymentMethod	NVARCHAR(50)	Phương thức thanh toán
PaymentDate	DATETIME	Ngày thanh toán

Bảng Announcements

Bảng Announcements dùng để lưu các thông báo của trung tâm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
AnnounceID	INT	Mã thông báo
Title	NVARCHAR(250)	Tiêu đề thông báo
Content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung thông báo
PublishDate	DATETIME	Ngày đăng thông báo
Category	NVARCHAR(50)	Loại thông báo

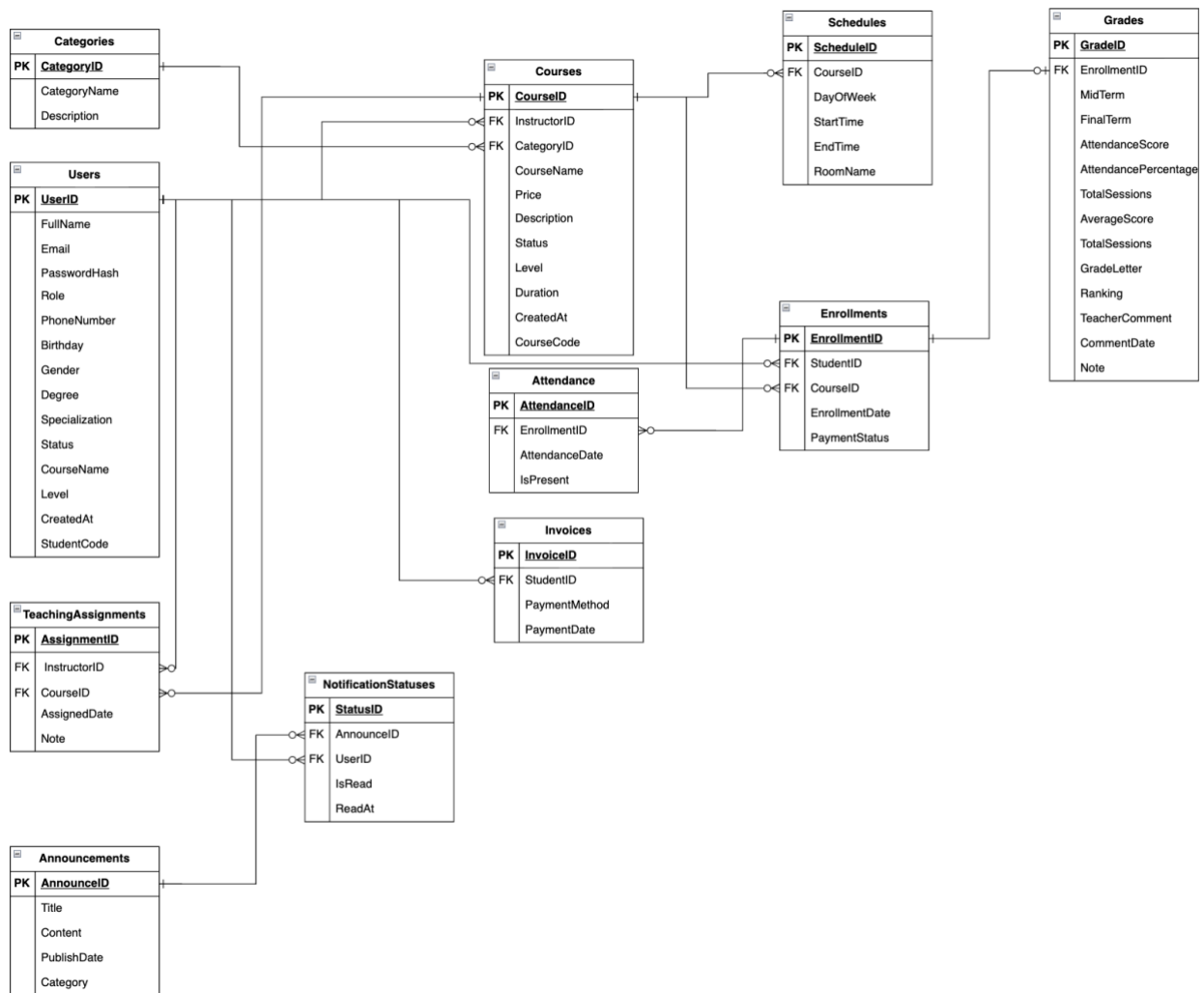
Quan hệ giữa các bảng

Các bảng trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Quan hệ giữa các bảng được thể hiện thông qua sơ đồ ERD dưới đây:

- Bảng Users liên kết với bảng Courses thông qua trường InstructorID.
- Bảng Categories liên kết với bảng Courses thông qua trường CategoryID.
- Bảng Users liên kết với bảng Enrollments thông qua trường StudentID.
- Bảng Courses liên kết với bảng Enrollments thông qua trường CourseID.

- Bảng Users liên kết với bảng TeachingAssignments thông qua trường InstructorID.
- Bảng Courses liên kết với bảng TeachingAssignments thông qua trường CourseID.
- Bảng Enrollments liên kết với bảng Grades thông qua trường EnrollmentID.
- Bảng Enrollments liên kết với bảng Attendance thông qua trường EnrollmentID.
- Bảng Users liên kết với bảng Invoices thông qua trường StudentID.

2.5 Sơ đồ ERD



Hình 2. Sơ đồ Entity Relationship Diagram (Crow's Foot)

Sơ đồ ERD trên thể hiện mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong đó, bảng Users đóng vai trò lưu trữ thông tin người dùng, bảng

Courses lưu thông tin khóa học, bảng Enrollments lưu thông tin đăng ký khóa học, các bảng Grades, Attendance, Schedules, Invoices và Announcements hỗ trợ các chức năng quản lý điểm số, điểm danh, lịch học, hóa đơn và thông báo của trung tâm.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Đăng nhập và phân quyền

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English được xây dựng với chức năng đăng nhập và phân quyền nhằm đảm bảo tính bảo mật cũng như hỗ trợ quản lý người dùng theo từng vai trò khác nhau. Mỗi người dùng khi truy cập hệ thống cần nhập email và mật khẩu để xác thực tài khoản trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống. Thông tin tài khoản được lưu trữ trong bảng Users của cơ sở dữ liệu, bao gồm các thông tin như họ tên, email, mật khẩu và quyền truy cập. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ kiểm tra vai trò của người dùng để điều hướng đến giao diện và chức năng phù hợp.

Hệ thống hỗ trợ ba nhóm người dùng chính gồm:

- Quản trị viên (Admin)
- Giảng viên (Instructor)
- Học viên (Student)

Đối với quản trị viên, hệ thống cho phép thực hiện các chức năng quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lịch học, phân công giảng dạy, quản lý thông báo và theo dõi báo cáo thống kê của trung tâm.

Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ xem lớp được phân công, quản lý điểm học viên, theo dõi danh sách học viên và cập nhật kết quả học tập.

Đối với học viên, hệ thống hỗ trợ đăng ký khóa học, xem lịch học, xem điểm số, nhận thông báo và quản lý thông tin cá nhân.

Chức năng phân quyền giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ được phép truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Điều này giúp tăng tính bảo mật, hạn chế truy cập trái phép và hỗ trợ quản lý hệ thống hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ kiểm tra thông tin đăng nhập, thông báo lỗi khi nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu và đảm bảo dữ liệu người dùng được quản lý an toàn trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

3.2 Chức năng quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English. Sau khi đăng nhập thành công với quyền Admin, người dùng có thể sử dụng các chức năng quản trị như quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lịch học và các thông tin liên quan trong hệ thống.

***Quản lý học viên**

Chức năng quản lý học viên cho phép quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin học viên. Các thông tin được quản lý bao gồm mã học viên, họ tên, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh và trạng thái hoạt động. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể theo dõi danh sách học viên đã đăng ký khóa học trong hệ thống.

***Quản lý giảng viên**

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin giảng viên như họ tên, chuyên môn, học vị, số điện thoại và trạng thái làm việc. Quản trị viên có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin giảng viên khi cần thiết nhằm phục vụ cho việc phân công giảng dạy và quản lý khóa học.

***Quản lý khóa học**

Quản trị viên có thể tạo mới khóa học, cập nhật thông tin khóa học hoặc xóa các khóa học không còn hoạt động. Thông tin khóa học bao gồm tên khóa học, trình độ, thời lượng, học phí, mô tả khóa học và giảng viên phụ trách. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân loại khóa học theo từng danh mục khác nhau để thuận tiện cho việc quản lý.

***Quản lý phân công giảng dạy**

Chức năng này cho phép quản trị viên phân công giảng viên phụ trách từng khóa học cụ thể. Hệ thống hỗ trợ lưu thông tin phân công giảng dạy, ngày phân công và ghi chú liên quan nhằm hỗ trợ việc quản lý lịch dạy của giảng viên.

***Quản lý thông báo**

Quản trị viên có thể tạo và gửi thông báo đến học viên và giảng viên thông qua hệ thống. Các thông báo có thể liên quan đến lịch học, lịch thi, nghỉ lễ hoặc các thông tin quan trọng của trung tâm ngoại ngữ.

***Xác nhận thanh toán học phí**

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên xác nhận thanh toán học phí của học viên sau khi đăng ký khóa học. Quản trị viên có thể kiểm tra thông tin hóa đơn, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán và tổng số tiền cần thanh toán của từng học viên.

Sau khi học viên hoàn tất thanh toán, quản trị viên sẽ cập nhật trạng thái thanh toán trên hệ thống. Thông tin thanh toán được lưu trữ trong bảng Invoices và Enrollments nhằm hỗ trợ quản lý học phí và theo dõi tình trạng đăng ký khóa học của học viên một cách chính xác và thuận tiện hơn.

Chức năng này giúp trung tâm quản lý doanh thu hiệu quả, hạn chế sai sót trong quá trình xác nhận học phí và hỗ trợ theo dõi các học viên chưa hoàn tất thanh toán.

Báo cáo và thống kê

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi số lượng học viên, khóa học, doanh thu học phí và các thông tin thống kê liên quan. Chức năng này giúp hỗ trợ quá trình quản lý và đánh giá hoạt động của trung tâm một cách hiệu quả hơn.

3.3 Chức năng giảng viên

Giảng viên là người trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý quá trình học tập của học viên trong hệ thống Talky English. Sau khi đăng nhập với quyền Instructor, giảng viên có thể sử dụng các chức năng hỗ trợ giảng dạy và theo dõi kết quả học tập của học viên.

***Xem khóa học được phân công**

Hệ thống hỗ trợ giảng viên xem danh sách các khóa học và lớp học được phân công giảng dạy. Thông tin hiển thị bao gồm tên khóa học, thời gian học, lịch học và số lượng học viên tham gia. Chức năng này giúp giảng viên dễ dàng theo dõi và quản lý các lớp học phụ trách.

***Xem danh sách học viên**

Giảng viên có thể xem danh sách học viên của từng khóa học mà mình được phân công giảng dạy. Thông tin học viên bao gồm họ tên, email, số điện thoại và trạng thái tham gia khóa học. Điều này hỗ trợ quá trình quản lý lớp học và theo dõi tình hình học tập của học viên.

***Quản lý điểm học viên**

Hệ thống cho phép giảng viên nhập, chỉnh sửa và cập nhật điểm số cho học viên. Các đầu điểm bao gồm điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ, điểm chuyên cần và điểm trung bình. Ngoài ra, giảng viên còn có thể nhập nhận xét và xếp loại kết quả học tập của học viên sau khi hoàn thành khóa học.

***Quản lý điểm danh**

Giảng viên có thể thực hiện điểm danh học viên theo từng buổi học. Hệ thống hỗ trợ lưu trạng thái có mặt hoặc vắng mặt của học viên nhằm phục vụ cho việc tính tỷ lệ chuyên cần và theo dõi quá trình tham gia học tập.

***Theo dõi lịch dạy**

Giảng viên có thể xem lịch dạy của mình thông qua hệ thống. Các thông tin như ngày học, giờ học và phòng học được hiển thị rõ ràng nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và quản lý thời gian hiệu quả hơn.

3.4 Chức năng học viên

Học viên là đối tượng chính sử dụng hệ thống để đăng ký và tham gia các khóa học tại trung tâm ngoại ngữ Talky English. Sau khi đăng nhập vào hệ thống với quyền Student, học viên có thể sử dụng các chức năng hỗ trợ học tập và theo dõi thông tin cá nhân.

***Đăng ký khóa học**

Hệ thống cho phép học viên xem danh sách các khóa học hiện có và thực hiện đăng ký khóa học trực tiếp trên hệ thống. Thông tin khóa học bao gồm tên khóa học, trình độ, học phí, thời lượng và giảng viên phụ trách. Sau khi đăng ký, thông tin sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình quản lý học tập.

***Xem lịch học**

Học viên có thể xem lịch học của các khóa học đã đăng ký. Thông tin lịch học bao gồm ngày học, giờ học và phòng học giúp học viên dễ dàng theo dõi và sắp xếp thời gian học tập phù hợp.

***Xem kết quả học tập**

Hệ thống hỗ trợ học viên theo dõi điểm số và kết quả học tập của mình. Các thông tin hiển thị bao gồm điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ, điểm chuyên cần, điểm trung bình và xếp loại học tập.

***Nhận thông báo**

Học viên có thể nhận các thông báo từ trung tâm như lịch nghỉ học, lịch thi, lịch khai giảng hoặc các thông tin quan trọng liên quan đến khóa học. Hệ thống hỗ trợ lưu trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc thông báo nhằm giúp học viên dễ dàng theo dõi thông tin mới.

***Quản lý thông tin cá nhân**

Học viên có thể xem và cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, ngày sinh và giới tính. Chức năng này giúp đảm bảo thông tin người dùng luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác trong hệ thống.

3.5 Kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng Windows Forms kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm hỗ trợ lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu hiệu quả. Việc kết nối giữa chương trình và cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua Entity Framework giúp quá trình thao tác dữ liệu trở nên thuận tiện và dễ quản lý hơn.

Kết nối cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng SQL Server để lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến người dùng, khóa học, lịch học, điểm số, hóa đơn và thông báo. Việc kết nối cơ sở dữ liệu được cấu hình thông qua chuỗi kết nối (Connection String) trong chương trình.

Thông qua Entity Framework, các bảng dữ liệu trong SQL Server được ánh xạ thành các lớp đối tượng trong C#. Điều này giúp lập trình viên có thể thao tác dữ liệu bằng đối tượng thay vì viết trực tiếp các câu lệnh SQL phức tạp.

Các thao tác như thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu được thực hiện thông qua các lớp xử lý dữ liệu và được đồng bộ trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Xử lý dữ liệu theo mô hình phân lớp

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân lớp nhằm giúp việc quản lý source code, bảo trì và nâng cấp hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:

GUI (Graphical User Interface)

Đây là lớp giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác từ người dùng. Các Form trong WinForms được sử dụng để xây dựng giao diện đăng nhập, quản lý học viên, quản lý khóa học, quản lý điểm và các chức năng khác của hệ thống.

BUS (Business Logic Layer)

Lớp BUS thực hiện xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Tại đây các chức năng như kiểm tra đăng nhập, xử lý phân quyền, tính điểm trung bình, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các thao tác nghiệp vụ được thực hiện trước khi dữ liệu được lưu xuống cơ sở dữ liệu.

DAO (Data Access Object)

Lớp DAO chịu trách nhiệm kết nối và thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Các chức năng truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu đều được thực hiện thông qua lớp này nhằm đảm bảo việc truy xuất dữ liệu được tổ chức rõ ràng và dễ bảo trì.

DTO (Data Transfer Object)

Lớp DTO dùng để tạo các đối tượng trung gian phục vụ cho việc truyền dữ liệu giữa các lớp trong hệ thống. Mỗi DTO thường đại diện cho một bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu như Users, Courses, Enrollments hoặc Grades.

Quy trình xử lý dữ liệu

Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, dữ liệu sẽ được gửi từ lớp GUI đến lớp BUS để xử lý nghiệp vụ. Sau khi kiểm tra hợp lệ, dữ liệu tiếp tục được chuyển xuống lớp DAO để thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server. Kết quả xử lý sau đó được trả ngược về giao diện để hiển thị cho người dùng.

Ví dụ, khi học viên đăng ký khóa học:

- Người dùng chọn khóa học trên giao diện.
- Dữ liệu được gửi đến lớp BUS để kiểm tra thông tin đăng ký.
- Nếu hợp lệ, lớp DAO sẽ lưu dữ liệu vào bảng Enrollments trong SQL Server.
- Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công cho người dùng.

Ưu điểm của mô hình phân lớp

Việc áp dụng mô hình phân lớp giúp hệ thống:

- Dễ quản lý và bảo trì source code.
- Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần của chương trình.
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.
- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả hơn trong quá trình phát triển phần mềm.
- Giúp việc kiểm tra và sửa lỗi trở nên thuận tiện hơn.

Nhờ việc kết hợp giữa WinForms, SQL Server và Entity Framework, hệ thống Talky English có khả năng xử lý dữ liệu ổn định, giao diện thân thiện và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý của trung tâm ngoại ngữ.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng được hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English với các chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ học tập tại trung tâm.

Hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính như:

- Đăng nhập và phân quyền người dùng theo vai trò Admin, Instructor và Student.
- Quản lý học viên, giảng viên và khóa học.
- Quản lý lịch học và phân công giảng dạy.
- Hỗ trợ học viên đăng ký khóa học trực tuyến.
- Quản lý điểm số, điểm danh và kết quả học tập.
- Quản lý hóa đơn và xác nhận thanh toán học phí.
- Quản lý thông báo và trạng thái đọc thông báo của người dùng.

Ngoài ra, hệ thống đã xây dựng được cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh bằng SQL Server với các bảng dữ liệu được liên kết chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Sơ đồ ERD của hệ thống được thiết kế theo mô hình Crow's Foot giúp việc quản lý và truy xuất dữ liệu trở nên hiệu quả hơn.

Về mặt công nghệ, đề tài đã áp dụng:

- Ngôn ngữ lập trình C#.
- Windows Forms để xây dựng giao diện desktop.
- SQL Server để quản lý cơ sở dữ liệu.
- Entity Framework hỗ trợ kết nối và thao tác dữ liệu.
- Guna UI2 để thiết kế giao diện hiện đại và trực quan.

Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng theo mô hình phân lớp gồm GUI, BUS, DAO và DTO giúp chương trình dễ quản lý, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Thông qua đề tài này, nhóm đã củng cố được các kiến thức về lập trình desktop, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống và kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình phát triển phần mềm thực tế.

4.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English đã hoàn thành được các chức năng cơ bản, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, hệ thống hiện tại chỉ được xây dựng dưới dạng ứng dụng desktop trên nền tảng Windows Forms nên chưa hỗ trợ sử dụng trên các thiết bị di động hoặc nền tảng web. Điều này làm hạn chế khả năng truy cập hệ thống ở nhiều môi trường khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện chưa tích hợp các chức năng học trực tuyến như livestream, video call hoặc chat realtime giữa học viên và giảng viên. Các hoạt động học tập vẫn chủ yếu tập trung vào quản lý dữ liệu và hỗ trợ theo dõi thông tin khóa học.

Chức năng thanh toán học phí mới chỉ dừng ở mức quản lý và xác nhận thanh toán thủ công, chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán điện tử như MoMo, VNPay hoặc Internet Banking.

Ngoài ra, hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng nâng cao như:

- Gửi email tự động cho học viên.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu nâng cao bằng biểu đồ.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập.

Về mặt giao diện, mặc dù hệ thống đã sử dụng thư viện Guna UI2 để cải thiện tính trực quan nhưng giao diện vẫn chưa thật sự tối ưu và cần được cải tiến thêm để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Trong tương lai, hệ thống cần tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý và học tập của trung tâm ngoại ngữ.

4.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trước hết, hệ thống có thể được mở rộng sang nền tảng web hoặc ứng dụng di động nhằm giúp học viên và giảng viên dễ dàng truy cập và sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi. Việc hỗ trợ đa nền tảng sẽ giúp tăng tính tiện lợi và khả năng sử dụng của hệ thống trong thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp các chức năng học trực tuyến như livestream, video call hoặc chat realtime giữa giảng viên và học viên nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập trực tuyến hiệu quả hơn.

Về mặt thanh toán, hệ thống có thể bổ sung chức năng thanh toán học phí trực tuyến thông qua các cổng thanh toán điện tử như MoMo, VNPay hoặc Internet Banking nhằm giúp học viên thanh toán thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát triển thêm các chức năng nâng cao như:

- Gửi email hoặc thông báo tự động cho học viên.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu bằng biểu đồ trực quan.
- Tích hợp chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu nâng cao.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập và gợi ý khóa học phù hợp cho học viên.

Trong tương lai, nhóm mong muốn tiếp tục cải thiện giao diện người dùng theo hướng hiện đại và thân thiện hơn nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống. Đồng thời, hệ thống sẽ được tối ưu hiệu năng và bảo mật để đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý của các trung tâm ngoại ngữ quy mô lớn.

4.4 Tổng kết

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống, đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Talky English” đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra. Hệ thống hỗ trợ quản lý học viên, giảng viên, khóa học, lịch học, điểm số, điểm danh, hóa đơn và thông báo một cách hiệu quả thông qua giao diện trực quan và dễ sử dụng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng các kiến thức về lập trình Windows Forms bằng ngôn ngữ C#, thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server, Entity Framework và mô hình phân lớp để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh. Đồng thời, nhóm cũng nâng cao được kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện và xử lý dữ liệu trong một phần mềm quản lý thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến, chưa có ứng dụng trên nền tảng di động và chưa tích hợp các chức

năng học trực tuyến theo thời gian thực. Tuy nhiên, đây sẽ là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện hệ thống hơn nữa.

Thông qua đề tài này, nhóm đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm và hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một hệ thống quản lý phục vụ cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Th.S Đoàn Minh Khuê, Giáo trình Lập trình Windows, Trường Đại học Đà Lạt.
- [2] Microsoft. Windows Forms Documentation.
- [3] Microsoft. SQL Server Documentation.
- [4] Microsoft. Entity Framework Documentation.
- [5] Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, dùng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
- [6] Giáo trình Lập trình C# và Windows Forms, dùng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
- [7] Tài liệu tham khảo về SQL Server và quản lý cơ sở dữ liệu.
- [8] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Guna UI2 Framework trong thiết kế giao diện WinForms.
- [9] GitHub Documentation. Version Control and Source Code Management.